Fatores associados aos homicídios nos municípios brasileiros

Uma análise de regressão linear múltipla ▪ ODS 16, indicador 16.1.1

Douglas Bergamim Fernandes Fabio Eiiti Kobayashi Urio Kauan Alves Aragão Luiz Felipe de Brito Ramos Willian Nelton Teleken

Instituto Tecnológico de Aeronáutica ▪ GED-16 Análise de Regressão

Apresentação parcial ▪ 28 de outubro de 2026

Roteiro

1 Contexto e questão de pesquisa

2 Dados e variáveis

3 Análise exploratória

4 Ajuste preliminar do modelo

5 Considerações e próximos passos

Homicídios no Brasil

- 2021–2023: 138.316 homicídios, média de 46.105 por ano
- Taxa de 22,7 por 100 mil hab. por ano: 3,9 vezes a média mundial (5,8 em 2021)
- Distribuição desigual entre as regiões (por 100 mil hab. por ano):
  - Norte 36,4 e Nordeste 36,9
  - Centro-Oeste 22,2
  - Sul 16,7 e Sudeste 13,0
- ODS 16, meta 16.1: reduzir significativamente todas as formas de violência e as taxas de mortalidade relacionadas; indicador 16.1.1: vítimas de homicídio por 100 mil hab.

Fonte: SIM/DATASUS (2021–2023); IBGE, Censo 2022; UNODC (2023), taxa mundial. Elaboração própria.

Estudos anteriores com municípios brasileiros

Artigo	Dados	Principais resultados
Wanzinack, Signorelli e Reis (2022). *Violence and social determinants of health in Brazil: association between homicides, urbanization, population, inequality, and development*	5.570 municípios; homicídios do SIM, 2005–2015; Censo 2010 e Atlas	Mais risco de homicídio em municípios mais populosos, mais urbanizados e mais desiguais (Gini); menos risco com IDH-M maior
Barros, Baggio e Baggio (2020). *The socioeconomic determinants of crime in Brazil: the role of spatial spillovers and heterogeneity*	5.565 municípios; homicídios do SIM, média 2009–2011; Censo 2010 e Atlas	Taxa de um município associada à dos vizinhos; efeitos diferem entre as regiões; desorganização social associada a mais crime em todas; desigualdade significativa só no Sul
Aransiola, Ceccato e Justus (2022). *Growth of lethal violence in Brazil 2000–2017: a space-temporal analysis of homicides*	Municípios; homicídios do SIM, 2000–2017; dados do Censo	Violência cresce no Norte e no Nordeste e desacelera no Sul e no Sudeste; privação, heterogeneidade étnica e urbanização associadas ao crescimento
Castellucci e Silva (2026). *Fatores socioeconômicos da violência letal urbana em municípios brasileiros*	282 municípios com 100 mil hab. ou mais; mortes violentas intencionais (IPEA); indicadores de 2010	Grande parte da variação está entre estados; população e emprego associados a mais violência; Censo 2022 ainda incompleto na época

Lacuna: os estudos nacionais usam variáveis explicativas de 2010. Este trabalho usa o Censo 2022 completo, educação (INEP 2022) e migração, com controle pela região.

Questão de pesquisa e hipóteses

Quais características socioeconômicas, demográficas e geográficas estão associadas à taxa de homicídios nos municípios brasileiros?

Hipóteses (sinal esperado da associação, segundo a literatura):

- **H1** Desigualdade de renda (+) — Fajnzylber, Lederman e Loayza (2002)
- **H2** Exclusão escolar dos jovens (+) — Lochner e Moretti (2004)
- **H3** Rotatividade populacional (migração recente) (+) — Sampson e Groves (1989)

Fontes de dados

Fonte	Conteúdo	Período
SIM / DATASUS (TabNet)	Óbitos por causas externas, por município de residência (CID-10)	2021–2023
Censo Demográfico / IBGE (SIDRA)	Renda, trabalho, idade, urbanização, escola, migração	2022
Censo Escolar / INEP	Abandono e distorção idade-série no ensino médio	2022
DATASUS (TabNet)	Recortes territoriais: Amazônia Legal e faixa de fronteira	—

Chave de ligação: código IBGE do município (7 dígitos; 6 no DATASUS). Todos os municípios casam entre as bases.

Medida de violência: taxa de homicídios

$$Y_i = \frac{H_i^{2021} + H_i^{2022} + H_i^{2023}}{3\,P_i} \times 10^5$$

H: óbitos por agressão (CID-10 X85–Y09) e intervenção legal (Y35–Y36), por município de residência; P: população do Censo 2022

Por que homicídios

- Indicador 16.1.1 do ODS 16
- Estatística de violência local mais confiável do país e correlacionada com outros crimes (Murray, Cerqueira e Kahn, 2013)
- SIM: cobertura nacional, causa codificada pela CID-10 com o mesmo critério em todo o país

Como medimos

- Residência da vítima: a morte fica no município cuja população e características vêm do Censo
- Média de 2021–2023: reduz a oscilação de um ano isolado, em torno do ano do Censo
- Por 100 mil hab.: compara municípios de tamanhos diferentes

Variáveis explicativas

Bloco	Dimensão	Explicativas
A	Socioeconômica	ln renda per capita e seu quadrado, desigualdade (índice de Gini), desocupação
B	Demográfica	% urbana, ln densidade (padronizado), % homens 15–29
C	Contexto e registro	faixa de fronteira, % óbitos de intenção indeterminada
D	Educação e migração	frequência escolar 15–17, abandono e distorção no EM, migração
E	Região	4 indicadoras (referência: Sudeste)

Desigualdade: índice de Gini da renda domiciliar per capita, calculado pelas classes de renda do Censo 2022. O IBGE só publica o Gini por região e UF; nas 27 UFs, a correlação do calculado com o oficial é 0,995. Migração: % de moradores há menos de 10 anos no município.

Limitações dos dados

- **Desenho observacional e ecológico:** associações entre municípios; sem interpretação causal nem individual (falácia ecológica)
- **Sub-registro:** óbitos de intenção indeterminada podem ocultar homicídios
- **Denominador:** a população prisional é recenseada no município do presídio
- **Contagens pequenas:** em municípios pequenos há poucos casos e 655 municípios com taxa zero; a taxa oscila por acaso. Por isso o estudo usa os municípios com 20 mil hab. ou mais. Sem os 88 extremos de densidade de cada região, ficam **1.622 municípios** (66% da população)

Municípios considerados: percentil por região

Região	Municípios	Saem	Ficam	Densidade que fica
Norte	182	10	172	0,5 a 186,8
Nordeste	592	30	562	5,7 a 1.880,8
Centro-Oeste	124	6	118	1,3 a 1.176,6
Sudeste	541	28	513	9,8 a 5.174,6
Sul	271	14	257	9,3 a 2.268,1

Fonte: IBGE, Censo 2022. Municípios com 20 mil hab. ou mais. Densidade em hab./km².

- Cada município recebe o percentil da sua densidade dentro da sua região
- Ficam os que estão entre os percentis 2,5 e 97,5: os 95% centrais de cada região
- Saem 88 municípios; ficam 1.622

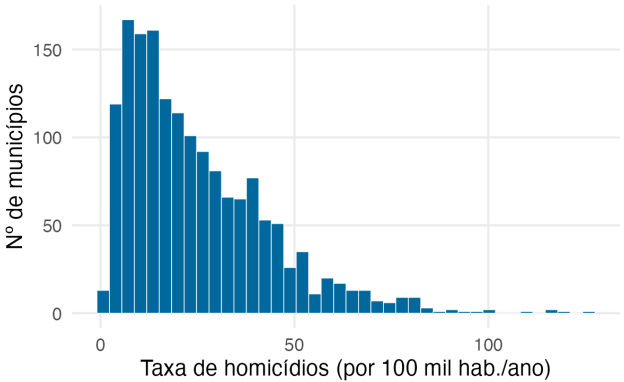
Resumo das variáveis

Variável	Média	DP	Mín.	Mediana	Máx.
Taxa de homicídios (/100 mil)	25,0	18,6	0,7	20,4	125,9
Renda per capita (R$)	1.276	532	359	1.248	4.300
Desigualdade (índice de Gini)	0,457	0,042	0,300	0,458	0,684
Desocupação (%)	5,7	3,2	0,6	5,0	28,8
Urbana (%)	79,6	18,0	19,3	84,8	100,0
Densidade (hab./km²)	192,4	463,6	0,5	61,0	5.174,6
ln Densidade	4,09	1,52	−0,76	4,11	8,55
Homens 15–29 (%)	11,5	1,3	8,4	11,3	17,9
Intenção indeterminada (%)	7,0	7,3	0,0	4,9	69,8
Frequência escolar 15–17 (%)	85,2	5,2	43,5	85,8	96,5
Abandono no ensino médio (%)	6,2	5,2	0,0	4,8	30,8
Distorção idade-série EM (%)	23,5	12,4	2,6	21,0	66,6
Migração recente (%)	15,5	6,5	3,3	13,9	53,0

Fonte: SIM/DATASUS; IBGE; INEP. 1.622 municípios do escopo. DP: desvio-padrão. Elaboração própria.

- Densidade: saem os 88 municípios fora dos 95% centrais da sua região
- No modelo, ln densidade entra padronizado (média 0, DP 1)

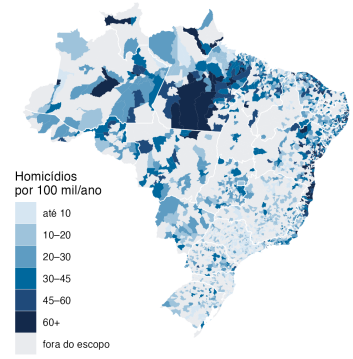
Distribuição da variável resposta



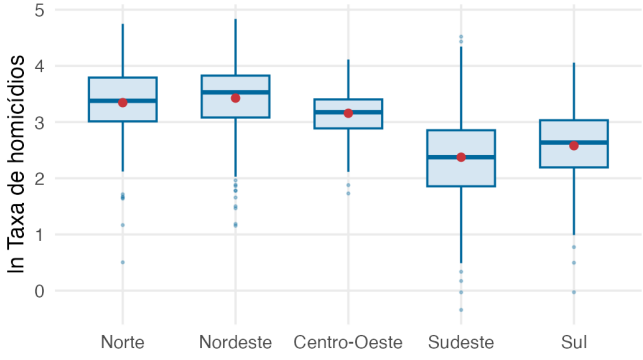
Fonte: SIM/DATASUS; IBGE. 1.622 municípios do escopo. Elaboração própria.

- Cauda longa à direita: poucos municípios com taxas muito altas

Variação entre regiões



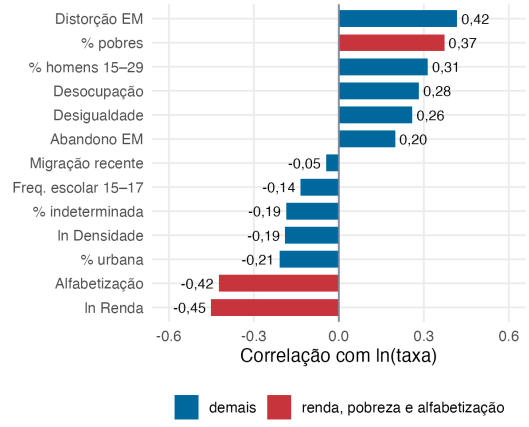
Fonte: SIM/DATASUS; IBGE (malha municipal 2022). Em cinza: fora do escopo.



Fonte: Ponto vermelho: média. Elaboração própria.

- Norte e Nordeste acima de Sudeste e Sul
- No modelo: região como variável categórica

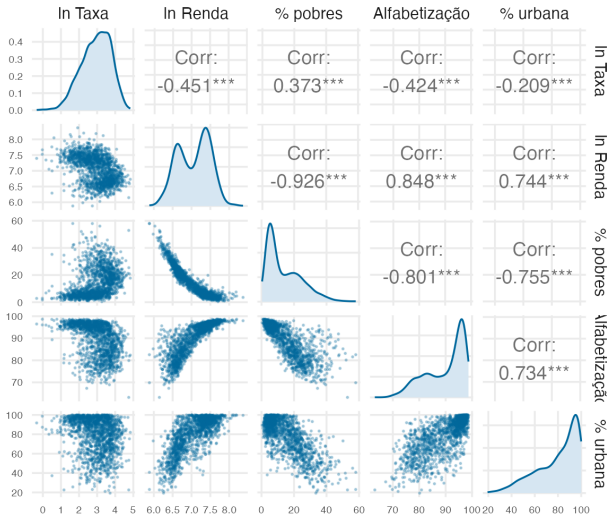
Correlação linear com ln(taxa)



- Maior $|r|$: ln Renda (0,45)
- Nenhuma variável isolada basta: modelo múltiplo

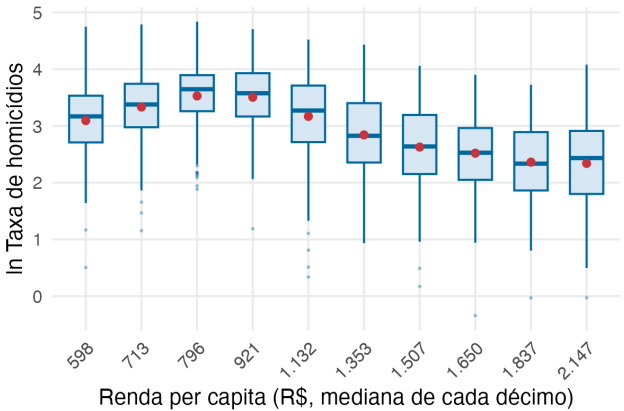
Fonte: SIM/DATASUS; IBGE; INEP. Coeficiente de Pearson. Elaboração própria.

Correlação entre as explicativas



Fonte: SIM/DATASUS; IBGE. Elaboração própria.

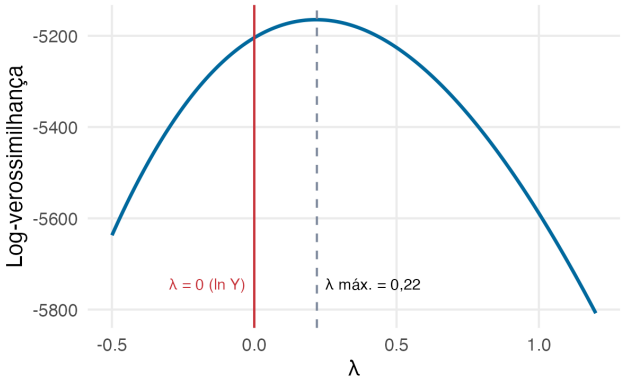
Relação não linear com a renda



Fonte: SIM/DATASUS; IBGE. Décimos de renda per capita. Elaboração própria.

- Taxa maior no 3º décimo de renda (perto de R$ 796), abaixo da renda mediana (R$ 1.248)
- Forma de U invertido
- No modelo: polinômio de 2ª ordem na renda

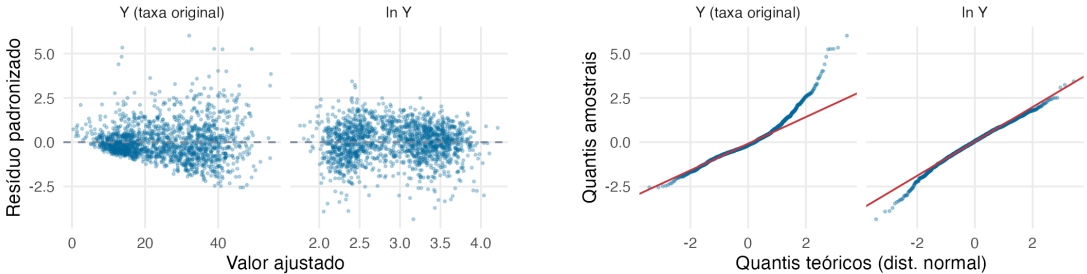
Transformação da resposta (Box-Cox)



Fonte: Elaboração própria; modelo com todas as explicativas e a região.

- Box e Cox (1964): $\hat{\lambda} = 0{,}22$; IC 95%: [0,17; 0,26]
- Adotado $\lambda = 0$ (ln Y), por interpretabilidade (efeitos lidos em %), embora fique fora do IC
- Shapiro-Wilk: W de 0,93 (Y) para 0,99 (ln Y)

Resíduos antes e depois da transformação



Fonte: Elaboração própria. Resíduos padronizados do modelo com todas as explicativas e a região.

- Com Y: a dispersão cresce com o valor ajustado e a cauda direita foge da reta
- Com ln Y: dispersão mais uniforme e pontos mais próximos da reta

Especificação do modelo

$$\ln Y_i = \beta_0 + \beta_1 r_i + \beta_2 r_i^2 + \mathbf{x}_i^\top \boldsymbol{\delta} + \sum_{k=1}^{4} \gamma_k D_{ik} + \varepsilon_i, \qquad \varepsilon_i \overset{\text{iid}}{\sim} N(0, \sigma^2)$$

- r_i: ln da renda per capita, centrada na média (reduz a correlação entre r e r^2 de 0,9995 para $-0{,}13$)
- $\mathbf{x}_i$: as demais 11 explicativas dos blocos A a D
- D_{ik}: indicadora da região k (referência: Sudeste)
- Mínimos quadrados ordinários; $n = 1.622$ municípios e 18 parâmetros

Construção do modelo em blocos

Bloco	**gl**	*F* **parcial**	*p*	R^2_a
A: renda e desigualdade	—	—	—	0,28
B: + demografia	3	19,3	<0,001	0,30
C: + fronteira e registro	2	43,6	<0,001	0,33
D: + educação e migração	4	41,5	<0,001	0,38
E: + região	**4**	**52,9**	**<0,001**	**0,45**

Fonte: Elaboração própria. *F* parcial pelas somas de quadrados extras.

- H_0: os coeficientes do bloco são nulos; rejeitada em todos os blocos
- Maior ganho de R^2_a com a região (bloco E)

Região ou estado: os dois modelos lado a lado

Termo	Com região		Com estado	
	b	*p*	*b*	*p*
ln renda (centr.)	−0,664	<0,001	−0,414	<0,001
ln renda²	−0,936	<0,001	−0,592	<0,001
Desigualdade (Gini)	3,005	<0,001	1,367	0,001
Desocupação	−0,005	0,487	−0,004	0,504
% urbana	0,010	<0,001	0,011	<0,001
ln densidade (padr.)	**0,053**	**0,023**	**0,035**	**0,112**
% homens 15–29	−0,033	0,068	0,001	0,939
Fronteira	−0,036	0,574	−0,082	0,203
% indeterminada	−0,008	<0,001	−0,009	<0,001
Freq. escolar 15–17	−0,016	<0,001	−0,010	<0,001
Abandono EM	−0,002	0,543	0,006	0,107
Distorção EM	0,010	<0,001	0,007	0,005
Migração recente	0,009	0,001	0,009	<0,001

Fonte: Elaboração própria. Indicadoras de região e de estado omitidas. Em negrito: a significância a 5% muda.

- Região: 18 parâmetros; $R^2_a = 0{,}45$; VIF máximo 8,5
- Estado: 40 parâmetros; $R^2_a = 0{,}56$; VIF máximo 10,8
- F parcial do estado além da região: 17,7 (22 gl), $p < 0{,}001$
- H1, H2 e H3 valem nos dois; a densidade só é significativa com região
- 5 estados têm menos de 10 municípios no estudo
- Escolha em aberto; os demais slides usam região

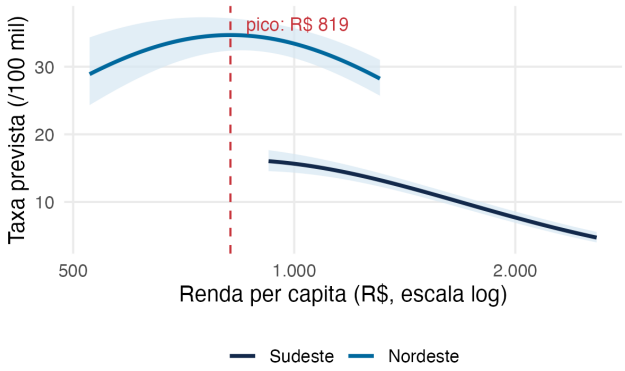
Estimativas: efeito de cada variável na taxa

Hip.	Variável	Mudança	Taxa	IC 95%	p
	Renda	—	U invertido	—	<0,001
H1	Desigualdade (Gini)	+0,05	+16,2%	[+11,3; +21,4]	<0,001
H2	Distorção idade-série (EM)	+10 pontos	+10,9%	[+6,8; +15,3]	<0,001
	% urbana	+10 pontos	+10,4%	[+7,2; +13,7]	<0,001
H2	Frequência escolar 15–17	+5 pontos	−7,8%	[−10,5; −4,9]	<0,001
	ln densidade	+1 DP	+5,4%	[+0,7; +10,3]	0,023
H3	Migração recente	+5 pontos	+4,6%	[+1,8; +7,5]	0,001
	% intenção indeterminada	+1 ponto	−0,8%	[−1,3; −0,4]	<0,001

Fonte: Elaboração própria. Efeito = $100\,[\exp(b\,\Delta) - 1]$%, demais variáveis constantes.

- Sinais consistentes com H1, H2 e H3
- Abandono (H2): não significativo
- $R^2 = 0{,}46$; $R^2_a = 0{,}45$
- $F = 80$ (17 e 1.604 gl); $p <0{,}001$
- Não significativas (5%): faixa de fronteira, % homens 15–29, abandono no ensino médio, desocupação

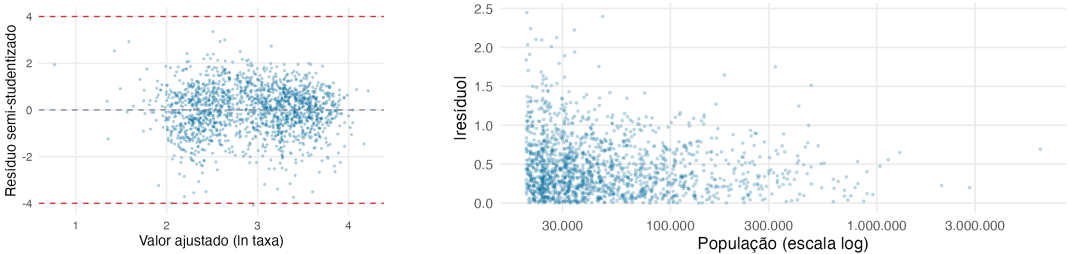
Efeito da renda previsto pelo modelo



Fonte: Elaboração própria. Demais variáveis na média. Cada curva cobre só a renda observada na região. Faixa: IC 95%.

- $\hat{\beta}_2 = -0{,}936$ ($p < 0{,}001$): concavidade
- Máximo em $r^* = -\hat{\beta}_1/(2\hat{\beta}_2)$: renda de R$ 819
- Taxa esperada menor nos extremos de renda

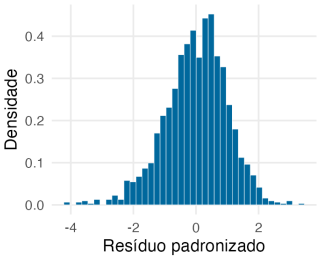
Diagnóstico: linearidade e variância

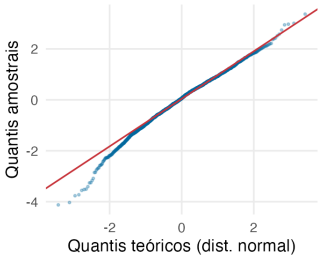


Fonte: Elaboração própria. À esquerda, resíduos semi-studentizados; linhas vermelhas em ± 4.

- Resíduos em torno de zero, sem curvatura; além de ± 4: Nhamundá-AM, Campos do Jordão-SP
- Resíduos maiores nos municípios menores: variância não constante (Breusch-Pagan $= 57$, $p < 0{,}001$)

Diagnóstico: normalidade





Fonte: Elaboração própria. Resíduos padronizados do modelo preliminar.

- Histograma em forma de sino, centrado em zero
- No gráfico de quantis, o centro segue a reta; a cauda esquerda é mais pesada que a normal
- Shapiro-Wilk: $W = 0{,}99$, $p < 0{,}001$

Diagnóstico: resumo dos testes

Pressuposto	**Teste**	**Estatística**	p
Normalidade	Shapiro-Wilk	$W = 0{,}99$	$<0{,}001$
Homocedasticidade	Breusch-Pagan	57 (17 gl)	$<0{,}001$
Multicolinearidade	VIF máximo	8,5 (renda)	—
Outliers	$\lvert e_i^* \rvert \geq 4$	2	—

VIF das demais variáveis $\leq 3{,}3$. Além de ± 4: Nhamundá-AM, Campos do Jordão-SP. VIF com ln renda centralizada, sem dividir pelo DP; padronizar não muda o VIF. Sem centralizar: 1.468.

- Breusch-Pagan rejeita H_0: erros-padrão e valores p são aproximados
- Shapiro-Wilk rejeita com W próximo de 1 (n grande); cauda esquerda mais pesada que a normal
- Independência: dados em corte transversal, sem ordem de coleta; não há sequência a testar

Modelo com e sem a renda

Termo	Com renda		Sem renda	
	b	*p*	*b*	*p*
Desigualdade (Gini)	3,005	<0,001	0,858	0,045
Desocupação	−0,005	0,487	0,010	0,114
% urbana	0,010	<0,001	0,011	<0,001
ln densidade (padr.)	**0,053**	**0,023**	**−0,034**	**0,146**
% homens 15–29	−0,033	0,068	−0,018	0,297
Fronteira	−0,036	0,574	−0,039	0,561
% indeterminada	−0,008	<0,001	−0,005	0,031
Freq. escolar 15–17	−0,016	<0,001	−0,017	<0,001
Abandono EM	−0,002	0,543	−0,004	0,250
Distorção EM	0,010	<0,001	0,014	<0,001
Migração recente	**0,009**	**0,001**	**0,004**	**0,149**

Fonte: Elaboração própria. Indicadoras de região omitidas. Em negrito: a significância a 5% muda.

- A renda tem o maior VIF: 8,5. Sem ela, o VIF máximo é 2,5
- F parcial da renda: 84,3 (2 gl), p <0,001
- R^2_a: 0,45 com a renda; 0,40 sem
- Sem a renda, a desigualdade continua significativa, com efeito menor; migração e densidade deixam de ser
- A renda fica no modelo

Considerações e próximos passos

Resposta preliminar à pergunta

- Mais homicídios com mais desigualdade (H1), exclusão escolar (H2) e migração recente (H3)
- Renda em U invertido: pico em R$ 819
- Também mais homicídios com mais urbanização
- Taxa esperada maior no Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul do que no Sudeste

Em relação à literatura

- Urbanização e desigualdade: mesmo sinal de Wanzinack et al. (2022)
- Diferença entre regiões: como em Barros et al. (2020)

Próximos passos

- Seleção de variáveis: C_p, AIC, BIC e PRESS
- Tratar a variância não constante

Obrigado!

Perguntas?

Apêndice A · Coeficientes estimados

Termo	b	EP	p	Termo	b	EP	p
ln renda (centr.)	−0,664	0,101	<0,001	Freq. escolar 15–17	−0,016	0,003	<0,001
ln renda^2	−0,936	0,093	<0,001	Abandono EM	−0,002	0,004	0,543
Desigualdade (Gini)	3,005	0,444	<0,001	Distorção EM	0,010	0,002	<0,001
Desocupação	−0,005	0,007	0,487	Migração recente	0,009	0,003	0,001
% urbana	0,010	0,001	<0,001	Norte	0,636	0,089	<0,001
ln densidade (padr.)	0,053	0,023	0,023	Nordeste	0,758	0,061	<0,001
% homens 15–29	−0,033	0,018	0,068	Centro-Oeste	0,649	0,075	<0,001
Fronteira	−0,036	0,064	0,574	Sul	0,367	0,057	<0,001
% indeterminada	−0,008	0,002	<0,001				

Resposta ln Y; MQO; $n = 1.622$. Região: referência Sudeste. $\hat{\sigma} = 0{,}599$; $R^2 = 0{,}46$; $R^2_a = 0{,}45$. EP: erro-padrão.

Apêndice B · Referências

ARANSIOLA, T. J.; CECCATO, V.; JUSTUS, M. Growth of lethal violence in Brazil 2000–2017: a space-temporal analysis of homicides. *Journal of Contemporary Criminal Justice*, 2022. DOI: 10.1177/10439862211034343.

BARROS, P. H. B.; BAGGIO, H. S.; BAGGIO, I. S. The socioeconomic determinants of crime in Brazil: the role of spatial spillovers and heterogeneity. *Revista Brasileira de Segurança Pública*, v. 14, n. 2, p. 188–209, 2020.

BOX, G. E. P.; COX, D. R. An analysis of transformations. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B*, v. 26, n. 2, p. 211–252, 1964.

CASTELLUCCI, L. V.; SILVA, É. M. Fatores socioeconômicos da violência letal urbana em municípios brasileiros. *E&S Journal*, 2026.

FAJNZYLBER, P.; LEDERMAN, D.; LOAYZA, N. Inequality and violent crime. *Journal of Law and Economics*, v. 45, n. 1, p. 1–39, 2002.

FERRARI, D. *GED-16: Análise de Regressão* (apostila). São José dos Campos: ITA. Disponível em: `www.ief.ita.br/~denise/GED16/Apostila/`.

IBGE. *Censo Demográfico 2022*. Rio de Janeiro: IBGE. Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA).

INEP. *Indicadores Educacionais 2022*: taxas de rendimento e distorção idade-série por município. Brasília: INEP.

LOCHNER, L.; MORETTI, E. The effect of education on crime: evidence from prison inmates, arrests, and self-reports. *American Economic Review*, v. 94, n. 1, p. 155–189, 2004.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. *Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM)*. DATASUS, TabNet.

MURRAY, J.; CERQUEIRA, D. R. C.; KAHN, T. Crime and violence in Brazil: systematic review of time trends, prevalence rates and risk factors. *Aggression and Violent Behavior*, v. 18, n. 5, p. 471–483, 2013.

SAMPSON, R. J.; GROVES, W. B. Community structure and crime: testing social-disorganization theory. *American Journal of Sociology*, v. 94, n. 4, p. 774–802, 1989.

UNODC. *Global Study on Homicide 2023*. Viena: United Nations Office on Drugs and Crime, 2023.

WANZINACK, C.; SIGNORELLI, M. C.; REIS, C. Violence and social determinants of health in Brazil: association between homicides, urbanization, population, inequality, and development. *Cadernos de Saúde Pública*, v. 38, n. 10, e00282621, 2022.

Apêndice C · O que vem de fora da apostila

Item	Origem	Para que serve
Índice de Gini por município, calculado pelas classes de renda	Revisão da professora	Medir a desigualdade (H1); o IBGE só publica o Gini por região e UF
Corte por percentil da densidade dentro da região	Revisão da professora	Tirar os municípios de densidade extrema
Padronização de ln densidade	Revisão da professora	A apostila cita a padronização (cap. 6), sem detalhar
VIF generalizado	Escolha do grupo	VIF de variável com várias categorias (região e estado)
Efeito em %: $100\,[\exp(b\,\Delta) - 1]$	Escolha do grupo	Ler os coeficientes com a resposta em ln
Intervalo de confiança de λ no Box-Cox	Escolha do grupo	Dizer se $\lambda = 0$ é compatível com os dados
Oscilação da taxa por porte: $1/\sqrt{\text{casos esperados}}$	Escolha do grupo	Justificar o corte em 20 mil habitantes

Regra do trabalho: só técnicas da apostila. O que é de fora fica sinalizado aqui e no LEIA-ME do código.